부모용 진행 안내 · AI 편향과 한계

중3 정보·AI · 데이터와AI 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-INF-AIBIAS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (있으면) 색연필 빨강·초록·노랑 — 카드를 직접 그려 놀이할 때, (있으면) 앞 차시 '자료 비교와 한계' 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 카드 AI 놀이에서 학습 데이터(사과 카드)에 모두 같은 특징으로 규칙을 만들고 시험 카드를 분류해, 치우친 학습 데이터(빨간 사과만)가 특정 무리(빨갛지 않은 사과)에 틀림이 몰리는 편향을 만든다는 것을 결과표로 분석한다.
확인 카드 AI가 배우는 방법(S04), 카드 AI가 되어 분류해요(S05), 어디에서 틀렸나요(S06), 누구 말이 맞을까요(S07), 혼자 해 보기 ①②(S11), 활동지 1·3
성공 기준 새 카드 AI(날 수 있는 새만 배움)의 규칙을 찾아 펭귄·박쥐를 분류하고, 펭귄이 틀린 까닭을 '날지 못하는 새가 학습 데이터에 없어서'라고 말한다.

목표 B AI의 한계(본 적 없는 경우에 약함, 보지 않는 특징은 구별 못 함)를 말하고, 다양한 데이터·알맞은 특징·무리별 점검·사람의 검토 가운데 사례에 맞는 보완 방법을 제안한다.
확인 다양한 데이터로 다시 배우면(S08), 한계를 알고 보완해요(S09), 무엇이 치우쳤을까요(S10), 혼자 해 보기 ③(S11), 마무리 확인(S13), 활동지 2·4·5
성공 기준 얼굴 인식 사례에서 손해 보는 무리(안경 쓴 학생)를 찾고, 데이터 쪽과 사람 쪽에서 서로 다른 보완 방법 두 가지를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자료 비교와 한계
- 학습 데이터와 협업

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자료 비교와 한계, 학습 데이터와 협업)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

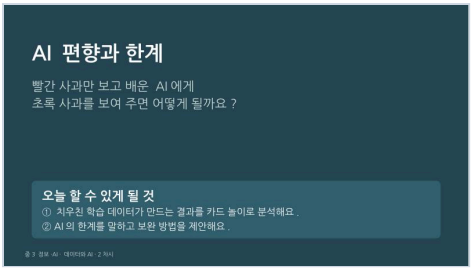
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
AI는 감정이 없는 컴퓨터라서 사람보다 늘 공정하다고 생각한다.	감정 없이 규칙대로 한 카드 AI도 학습 데이터가 치우치면 특정 무리를 모두 틀린다는 결과를 근거로 반박한다(S06, S07).
데이터를 많이 넣기만 하면 편향이 사라진다고 생각한다(같은 빨간 사과를 100장 더 넣기).	양보다 다양성이 중요하고, 다양한 데이터로도 남는 실수(체리)는 알맞은 특징과 사람의 검토로 보완한다(S08, S09).
전체 정확도(50 %, 83 %)만 보고 누가 손해를 보는지 살피지 않는다.	결과를 무리별로 나누어 맞힌 수를 견준다(S06, S09).

오늘 다루지 않는 것 모든 사과 카드에 같은 특징만 규칙으로 남기는 단순한 카드 AI 놀이로 치우친 학습 데이터가 만드는 편향을 확인하고, 다양한 데이터·알맞은 특징·무리별 점검·사람의 검토로 보완하는 방법을 생활 사례(지어낸 예시)에 적용하는 데까지 다룬다. 실제 기계학습 알고리즘(신경망 등)의 원리와 수식, 정확도 외의 평가 지표, 특정 AI 서비스·기업에 대한 평가, 생성형 AI의 사용 규칙은 다루지 않는다. 카드·사례는 수업을 위해 지어낸 것이며, 얼굴 인식 연구는 노트에서 '보고된 적이 있다' 정도로만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(학습 데이터, 분류 규칙, 치우친 표본)	약 3분	—
S03	학습 데이터·분류·편향의 뜻	약 2분	A
S04	카드 AI가 규칙을 배우는 방법(시범)	약 3분	A
S05	치우친 규칙으로 시험 카드 분류하기(도움 받아)	약 4분	A
S06	결과 분석: 틀림이 한 무리에 몰리는 편향	약 3분	A
S07	오개념 비교(AI는 컴퓨터라서 공정하다)	약 2분	A
S08	보완 1: 다양한 학습 데이터로 다시 배우기	약 3분	B
S09	AI의 한계와 보완 방법	약 3분	B
S10	생활 속 AI 사례의 치우침·피해·보완 찾기(도움 받아)	약 4분	B
S11	혼자 해 보기(새 카드 AI의 규칙·분류·편향과 보완)	약 5분	A, B
S12	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(새 사례에서 손해 보는 무리와 보완)	약 3분	B
S14	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S15	보충(학습 데이터에서 공통 특징 찾기)	약 4분	—

장별 안내



S01 AI 편향과 한계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

AI가 배운 데이터(학습 데이터)가 한쪽으로 치우치면 결과도 한쪽으로 치우친다(편향)는 것을 카드 놀이로 직접 확인하고, 한계와 보완 방법을 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “AI는 사람보다 똑똑하고 공정할까?”
- “오늘은 우리가 직접 ‘카드 AI’가 되어 배워 보고, 어떤 실수를 하는지 볼 거야.”

예상 답

- “컴퓨터니까 공정할 것 같아요.” 받아 주고 수업 끝에 다시 묻습니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(빨강·초록·노랑, 있으면). 종이 카드를 직접 만들어도 좋습니다.
- 카드 AI는 실제 AI의 원리를 아주 단순하게 줄인 놀이입니다. 실제 AI는 훨씬 많은 예시로 통계적으로 배우지만, ‘본 데이터만큼만 안다’는 점은 같습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(학습 데이터, 분류 규칙, 치우친 표본) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중2 ‘학습 데이터와 협업’의 학습 데이터·분류 개념과, 앞 차시 ‘자료 비교와 한계’의 치우친 표본을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①AI가 배울 때 쓰는 예시들을 무엇이라고 했지?”
- “③아침 운동 동아리 학생만 조사하면 학교 전체를 말할 수 있었어?”

정답

- ① AI가 규칙을 배우도록 보여 주는 예시 자료(이름표가 붙은 예시)
- ② 분류 결과(규칙)가 달라질 수 있어요.
- ③ 전체를 대표하지 못해 결론이 틀릴 수 있어요.

막히면

- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **오늘의 낱말** · 학습 데이터·분류·편향의 뜻 · 약 2분

학습 데이터, 분류, 편향(결과가 한쪽으로 쏠려 특정 무리에게 더 자주 틀리거나 불리한 것)의 뜻을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사진을 보고 ‘사과다, 아니다’를 정하는 게 분류야.”
- “그런데 어떤 사과만 계속 틀린다면? 그걸 편향이라고 해.”

예상 답

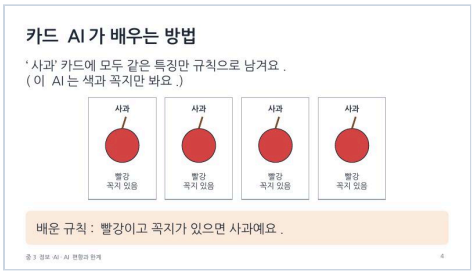
- “특정한 것만 틀리는 거요.”

막히면

- ‘편식’처럼 한쪽으로만 먹는 것에 빗대어 ‘한쪽으로만 배운 것’이라고 말해 줍니다.

주의

- 편향은 AI가 일부러 차별하는 것이 아니라, 데이터와 만드는 사람의 선택에서 생깁니다. 그래서 사람이 살피고 고칠 수 있습니다.



S04 **카드 AI가 배우는 방법** · 카드 AI가 규칙을 배우는 방법(시범) · 약 3분

카드 AI의 학습 방법(사과 카드 모두에 같은 특징만 규칙으로 남기기)을 시범 보입니다. 학습 카드 네 장이 모두 빨간 사과라서 규칙에 ‘빨강’이 들어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 장 모두 색이 같아? 꼭지는?”
- “둘 다 모두 같으니 규칙에 남아. 그럼 규칙은?”
- “만든 사람이 빨간 사과 사진만 모았다면 왜 그랬을까?”

예상 답

- “빨갛고 꼭지가 있으면 사과요.” / “빨간 사과가 많아서요. 구하기 쉬워서요.”

막히면

- 카드마다 특징을 손가락으로 짚으며 ‘같다, 같다, 같다, 같다’를 세게 합니다.

주의

- 데이터가 치우치는 까닭은 보통 악의가 아니라 ‘구하기 쉬운 자료만 모아서’입니다. 실제로도 자주 생기는 일입니다.



S05 카드 AI가 되어 분류해요 · 치우친 규칙으로 시험 카드 분류하기(도움받아) · 약 4분

도움을 받으며 치우친 규칙으로 처음 보는 시험 카드 여섯 장을 분류하고, 실제와 견주어 맞힌 수와 틀린 카드를 찾습니다(활동지 1).

이렇게 말해 보세요

- "카드 AI는 이름을 몰라. 색과 꼭지만 보고 규칙에 맞는지 정해."
- "초록 사과는 빨강이야? 그럼 AI의 답은?"
- "체리는 빨갛고 꼭지가 있지. AI는 뭐라고 할까?"

정답

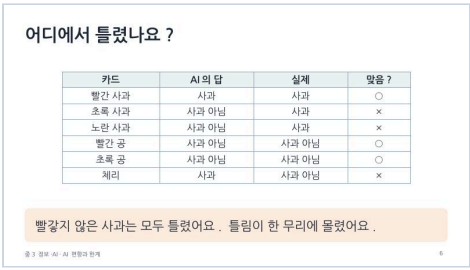
- 빨간 사과: 사과(○) / 초록 사과: 사과 아님(×) / 노란 사과: 사과 아님(×) / 빨간 공: 사과 아님(○) / 초록 공: 사과 아님(○) / 체리: 사과(×)
- ② 3장 맞힘. 틀린 카드: 초록 사과, 노란 사과(사과인데 아니라고 함), 체리(사과가 아닌데 사과라고 함)

막히면

- 카드를 하나씩 가리키며 "빨강이야? 꼭지 있어? 둘 다 예면 사과"로 두 질문만 합니다.

주의

- 사과인 줄 아는 아이는 AI의 답을 '사과'로 쓰고 싶어 합니다. "AI는 이름을 모르고 규칙만 본다"를 다시 말해 줍니다.



S06 어디에서 틀렸나요? · 결과 분석: 틀림이 한 무리에 몰리는 편향 · 약 3분

결과를 무리별로 나누어 보면 빨간 사과는 모두 맞혔지만 빨갛지 않은 사과(초록·노랑)는 하나도 맞히지 못했다는 것, 곧 학습 데이터에 없던 무리에게 틀림이 몰리는 편향을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "전체로 보면 여섯 장 가운데 몇 장 맞혔어? 반이네."
- "그런데 빨간 사과는? 초록·노란 사과는?"
- "왜 하필 이 무리에서 틀렸을까?"

예상 답

- "학습 카드에 초록·노란 사과가 없었으니까요."

정답

- 맞힌 수 3/6(50 %). 빨간 사과 1/1, 빨갛지 않은 사과 0/2, 사과가 아닌 것 2/3(체리 틀림).

막히면

- 표에서 ×인 줄에 동그라미를 치고, 그 카드들의 공통점을 찾게 합니다.

주의

- 전체 정확도(50 %)만 보면 어느 무리가 손해를 보는지 보이지 않습니다. 무리별로 나누어 보는 것이 편향을 찾는 방법입니다(M3).



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(AI는 컴퓨터라서 공정하다) · 약 2분

'AI는 감정이 없으니 공정하다'는 생각을 카드 놀이 결과(빨갛지 않은 사과만 틀림)를 근거로 반박합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "카드 AI에게 감정이 있었어? 그런데도 누가 손해를 봤지?"
- "그 치우침은 어디에서 왔어?"

예상 답

- "서윤이요. 학습 카드에 빨간 사과만 있어서 초록 사과가 손해를 봤어요."

정답

- 서윤이 맞습니다. 카드 AI는 감정 없이 규칙대로 했지만, 학습 데이터가 빨간 사과로 치우쳐 초록·노란 사과를 모두 틀렸습니다. AI의 결과는 데이터와 만든 사람의 선택을 닮습니다.

막히면

- S06 표의 × 줄을 다시 가리킵니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **다양한 데이터로 다시 배우면** · 보완 1: 다양한 학습 데이터로 다시 배우기 · 약 3분

학습 데이터를 다양하게(빨강·초록·노랑 사과) 바꾸면 규칙에서 '빨강'이 빠지고, 시험 카드를 다시 분류하면 초록·노란 사과도 맞힌다는 것을 확인합니다. 그래도 체리는 여전히 틀립니다.

이렇게 말해 보세요

- "여섯 장 모두 같은 특징은 이제 무엇이 남아?"
- "이 규칙으로 S05의 시험 카드를 다시 분류해 볼래? 무엇이 아직 틀려?"

예상 답

- "꼭지만 남아요." / "체리는 아직 사과라고 해요."

정답

- 빨간 사과: 사과(○) / 초록 사과: 사과(○) / 노란 사과: 사과(○) / 빨간 공: 사과 아님(○) / 초록 공: 사과 아님(○) / 체리: 사과(×)
- 5/6, 체리만 틀림

막히면

- S04처럼 색 줄과 꼭지 줄을 따로 보며 '모두 같은가'를 하나씩 묻습니다.

주의

- 다양한 데이터로 편향은 줄었지만 새로운 실수(체리)는 남았습니다. 데이터만으로 모든 문제가 풀리지 않는다는 것이 다음 장의 출발점입니다.



S09 **한계를 알고 보완해요** · AI의 한계와 보완 방법 · 약 3분

AI의 한계(본 적 없는 경우에 약함, 보지 않는 특징은 구별 못 함, 틀려도 스스로 모름)와 네 가지 보완 방법을 알려 줍니다. 크기를 함께 보게 하면 (규칙: 꼭지 있음 + 보통 크기) 체리도 맞혀 여섯 장 모두 맞습니다.

이렇게 말해 보세요

- “체리를 구별하려면 AI가 무엇을 더 봐야 할까?”
- “AI가 학교 출입문을 열어 주는데 나를 못 알아보면, 누가 어떻게 도와줘야 할까?”

예상 답

- “크기요.” / “선생님이 확인해 주면 돼요.”

정답

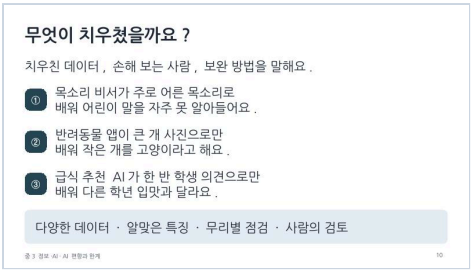
- 크기를 더 보게 한 규칙(꼭지 있음, 크기 보통)으로는 여섯 장 모두 맞힘 (6/6).

막히면

- S06 표와 S08 결과를 나란히 두고 ‘무엇을 바꿨더니 무엇이 좋아졌나’를 묻습니다.

주의

- 실제로 얼굴 인식 프로그램이 학습 자료에 적게 들어 있던 사람들(예: 피부색이 어두운 여성)의 얼굴에서 더 자주 틀린다는 연구가 보고된 적이 있습니다. 특정 집단을 깎아내리는 이야기가 아니라 ‘데이터가 고르지 않으면 생기는 일’로 다룹니다.
- 보완해도 AI가 완벽해지지는 않습니다. 그래서 사람의 검토와 이의를 제기할 길이 필요합니다.



S10 **무엇이 치우쳤을까요?** · 생활 속 AI 사례의 치우침·피해·보완 찾기 (도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 생활 사례 셋에서 치우친 학습 데이터, 손해를 보는 사람(무리), 보완 방법을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①어떤 목소리가 학습 데이터에 적었을까? 그럼 누가 불편해?”
- “③앞 차시의 ‘한 반만 조사’와 무엇이 닮았어?”

정답

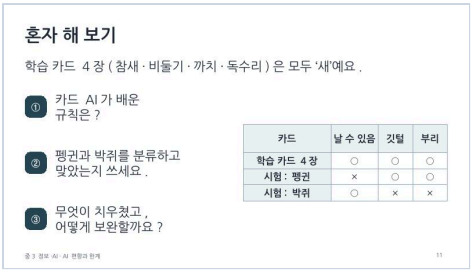
- ① 어른 목소리로 치우침 → 어린이(사투리를 쓰는 사람도) 손해 → 여러 나이·말투의 목소리를 고르게 담고, 무리별로 알아듣는 비율을 점검
- ② 큰 개로 치우침 → 작은 개 주인 손해 → 여러 크기·종류의 개 사진 더하기, 틀리면 사용자가 고칠 수 있게
- ③ 한 반 의견으로 치우침 → 다른 학년 학생 손해 → 학년·반마다 고르게 의견 모으기, 영양사(사람)가 검토
- 셋 가운데 둘 이상에서 치우침·손해·보완을 모두 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S09 카드를 옆에 두고 ‘이 사례에 가장 맞는 보완은?’ 하나만 고르게 합니다.

주의

- 사례는 수업을 위해 지어낸 것입니다. 실제 서비스 이름을 붙여 평가하지 않습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(새 카드 AI의 규칙·분류·편향과 보완) · 약 5분

처음 보는 카드 AI에서 규칙을 찾아 분류하고 틀린 까닭을 학습 데이터의 치우침으로 분석하며(A), 보완 방법을 제안하는지(B) 확인합니다(활동지 3).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 규칙부터 찾아 줘."
- "펭귄은 정말 새야? AI는 뭐라고 했어?"

정답

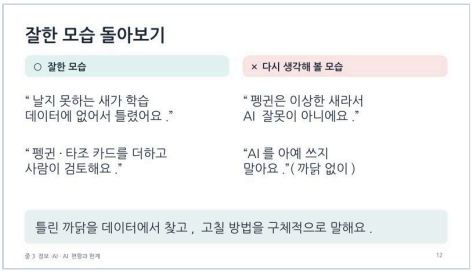
- ① 날 수 있고, 깃털이 있고, 부리가 있으면 새
- ② 펭귄 → 새 아님(틀림, 펭귄은 새), 박쥐 → 새 아님(맞음, 박쥐는 포유류)
- ③ 날 수 있는 새만 배웠어요(날지 못하는 새가 없음). 펭귄·타조처럼 날지 못하는 새 카드를 더하면 규칙이 '깃털과 부리가 있으면 새'로 바뀌어 펭귄도 맞혀요. 사람이 결과를 검토하는 것도 좋아요.
- ①②를 바르게 하고 펭귄이 틀린 까닭을 데이터로 말하면 목표 A, ③에서 알맞은 보완을 하나 이상 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 S04를 다시 보여 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 모든 새는 깃털과 부리가 있고, 박쥐는 날 수 있는 포유류(젖먹이 동물)입니다. 아이가 헷갈려하면 짚어 줍니다.
- 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 바로 표시합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S11에서 아이가 쓴 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "펭귄이 틀린 건 펭귄 탓일까, 데이터 탓일까?"
- "AI를 안 쓰는 것 말고 고쳐 쓰는 방법은?"

예상 답

- "데이터 탓이에요." / "날지 못하는 새를 더 보여 줘요."

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(새 사례에서 손해 보는 무리와 보완) · 약 3분

새 사례에서 편향으로 손해를 보는 무리를 찾고, 데이터와 사람의 검토 쪽에서 보완 방법을 제안하는지 마무리로 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “안경을 쓴 학생이 문 앞에 서면 어떤 일이 생길까?”
- “데이터 쪽에서 한 가지, 사람 쪽에서 한 가지를 말해 볼래?”

정답

- ① 안경을 쓴 학생(자주 인식되지 않아 문 앞에서 기다리거나 늦을 수 있어요)
- ② 안경 쓴 학생 사진을 고르게 더해 다시 학습하기, 안경 쓴 학생 무리의 인식률을 따로 점검하기, 인식이 안 되면 선생님(사람)이 확인해 주는 방법 두기 — 둘 이상이면 맞음
- 손해 보는 무리와 서로 다른 보완 두 가지를 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- S09 카드를 다시 보여 줍니다. 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 얼굴처럼 민감한 개인정보를 쓰는 AI는 동의와 보관 방법도 함께 따져야 합니다. 이 부분은 다음 차시 ‘프로젝트 공유 점검’과 이어집니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에 ‘AI는 공정하다’고 했었지? 지금은 어떻게 생각해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “데이터가 고르면 더 공정해질 수 있어요. 그래도 사람이 확인해야 해요.”

정답

- ① 결과가 한쪽으로 쏠려 어떤 무리에게 더 자주 틀리거나 불리한 것 ② 빨갛지 않은 사과(초록·노란 사과), 빨갛고 꼭지가 있는 다른 것(체리) ③ 다양한 데이터, 알맞은 특징 더하기, 무리별 점검, 사람의 검토 가운데 둘

주의

- 계획상 다음 차시는 ‘프로젝트 공유 점검’입니다. 만든 프로젝트를 공유하기 전에 보안·저작권·사회적 영향을 점검합니다.



S15 **보충: 공통 특징 찾기** · 보충(학습 데이터에서 공통 특징 찾기) · 약 4분

S02에서 학습 데이터나 분류 규칙을 어려워하면, 두 장의 카드로 '모두 같은 특징만 남기기'를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- "색은 두 장이 같아? 꼭지는?"
- "그럼 이 두 장으로 배운 규칙은?"

정답

- 색은 다르고 꼭지는 둘 다 있음 → 규칙: 꼭지가 있으면 사과

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 앞 차시 '자료 비교와 한계'와 중2 '학습 데이터와 협업'입니다. 학습 데이터의 뜻이 어려우면 중2 '학습 데이터와 협업'의 분류 활동을 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	빨간 사과: 사과, ○ / 초록 사과: 사과 아님, × / 노란 사과: 사과 아님, × / 빨간 공: 사과 아님, ○ / 초록 공: 사과 아님, ○ / 체리: 사과, × → 3/6 맞힘, 틀린 카드: 초록 사과, 노란 사과, 체리
2	규칙: 꼭지가 있으면 사과(색은 상관없음). 5장 맞힘(체리만 틀림). 크기를 더 보면(보통 크기만 사과) 체리도 맞힌다.
3	① 날 수 있고, 깃털과 부리가 있으면 새 ② 펭귄 → 새 아님(틀림), 박쥐 → 새 아님(맞음) ③ 날 수 있는 새만 배움 / 날지 못하는 새(펭귄·타조) 카드를 더함 → 규칙이 '깃털과 부리가 있으면 새'가 되어 펭귄도 맞힘, 사람이 검토.
4	안경 쓴 학생 / 안경 쓴 학생 사진을 고르게 더해 다시 학습, 무리별 인식률 점검, 인식이 안 되면 사람이 확인하는 방법 가운데 둘.
5	예: 음성 비서 / 할머니의 사투리, 동생의 말 / 그런 말투의 목소리가 학습 데이터에 적었을 것 같다 / 여러 말투의 목소리로 학습, 직접 고칠 수 있게. 실제 경험을 바탕으로 데이터와 연결해 짐작하면 맞음.
6	① 결과가 한쪽으로 쏠려 어떤 무리에게 더 자주 틀리거나 불리한 것 ② 초록·노란 사과(사과인데 아니라고 함), 체리(사과가 아닌데 사과라고 함) ③ 다양한 데이터, 알맞은 특징, 무리별 점검, 사람의 검토 가운데 둘

오늘의 기록

S05 카드 분류: 여섯 장 바르게·틀린 무리 찾음 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 생활 사례: 셋 다 치우침·손해·보완 □ 두 개 □ 도움을 받아 □
S11 혼자 해 보기: ① 규칙 □ ② 분류 □ ③ 치우침과 보완 □ 도움 □
S13 마무리 확인: 손해 보는 무리와 보완 둘 □ 하나 □ 아직 □

메모: _____